DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ke Kamenci 151, PARDUBICE

Pokyny pro zpracování maturitního projektu

1 O maturitním projektu

1.1 Cíle tvorby maturitních projektů

Maturitní projekt představuje samostatnou práci žáka, tvoří součást jeho portfolia a dává mu možnost ukázat budoucímu zaměstnavateli „Tohle je to, co v současné době zvládnu“.

Zpracováním maturitního projektu žák prokazuje, že dokáže naplánovat práci na projektu, zjistit, co bude řešení vyžadovat, zpracovat jej, zdokumentovat a obhájit.

1.2 Práce na maturitním projektu

Práce na maturitním projektu probíhá především mimo hodiny stanovené v rozvrhu hodin jako *Seminář k závěrečnému projektu*. V semináři pojatém jako konzultační hodiny žáci probírají s vedoucím, jak se projekt od minule posunul, společně hledají řešení technických problémů a domlouvají cíle do příštího setkání. Konzultační hodiny neslouží k výuce, úlohou vedoucího projektu je konzultovat jeho vznik a práci na něm, ne naučit žáka vše, co k zpracování projektu potřebuje.

Je třeba počítat s tím, že práce na projektu by měla žákovi zabrat průměrně (za celý školní rok) každý týden několik hodin.

Pokud žák nenavštěvuje konzultační hodiny, nekomunikuje s vedoucím, neodevzdává práci včas nebo není schopen prokázat, že jeho práce postupuje vpřed a on sám je jediným autorem, je toto důvodem k snížené známce z předmětu *Seminář k závěrečnému projektu*. V krajním případě může dojít i k tomu, že žák nebude z předmětu klasifikován nebo bude klasifikován známkou nedostatečně, a tedy ani připuštěn k maturitní zkoušce (např. i v případě, kdy vedoucímu vůbec nepředloží text práce, nebo jej předloží až těsně před jejím odevzdáním).

2 Postup zpracování maturitního projektu

2.1 Volba a maturitního projektu

Téma zvoleného maturitního projektu si zvolí žák ve školním systému Moodle. Následně ve spolupráci s vedoucím dojde k upřesnění tématu. Na společném seznámení s projekty (v červnu roku 2025, viz harmonogram) seznámí své spolužáky a učitele se zvoleným projektem, očekáváními a předpokládanými výstupy.

2.2 Zadání maturitního projektu

Po veřejném seznámení s projekty žák ve spolupráci s vedoucím vytvoří dokument *Zadání maturitního projektu* (termín v harmonogramu je termín, kdy dokument musí vedoucí projektu odeslat vedení školy) a následně jej obdrží v listinné formě potvrzený razítkem školy.

V zadání je kromě názvu uvedena také stručná anotace projektu, očekávané výstupy a rámcový harmonogram práce sloužící zároveň jako milníky/kritéria pro průběžné hodnocení.

Zadání práce je vloženo jako součást odevzdané dokumentace maturitního projektu a slouží jako vodítko při oponentuře práce.

2.3 Zdrojové kódy

Pokud projekt obsahuje programovací část, je žák povinen používat veřejně přístupný verzovací systém / repozitář (Git, SVN apod.), předat adresu svého repozitáře vedoucímu a udržovat v něm aktuální stav zdrojových kódů. Žák může ze závažných důvodů (např. obchodní tajemství) požádat vedení školy o výjimku z této povinnosti.

2.4 Prezentace mezivýsledků

Zhruba v polovině ledna všichni žáci seznámí pedagogický sbor i spolužáky se svou dosavadní prací na maturitním projektu formou veřejné prezentace. Podle harmonogramu, obvykle už ve čtvrtletí, ale nejpozději s prezentací mezivýsledků odevzdají svému vedoucímu první část textu projektu (obvykle teoretický úvod spolu se seznamem literatury) ke kontrole. Prezentace mezivýsledků a kontrola textu jsou podmínkou klasifikace z předmětu *Seminář k závěrečnému projektu* za 1. pololetí. Klasifikace za 2. pololetí je známka navrhovaná vedoucím projektu.

2.5 Odevzdání projektu

Projekt se odevzdává v listinné a elektronické podobě.

Listinná podoba: Vytištěný popis projektu na formátu A4 svázaný v pevné nebo kroužkové vazbě (odevzdávají se 2 výtisky).

Elektronická podoba: Celý projekt bude umístěn na školním serveru pod uživatelským účtem žáka. Složka bude přístupná na adrese: **http://ucet_studenta.delta-www.cz/maturita** (např.: **b2008formji.delta-www.cz/maturita**)

Na této adrese bude:

Soubor **`index.html`** (.php)– kde bude krátký popis projektu a odkazy na všechny části projektu, konkrétně

- elektronická podoba textu projektu ve zdrojovém formátu (obvykle **`.docx`** nebo **LaTeX**) a současně ve formátu **`pdf`**.
- odkaz na veřejný repozitář se zdrojovými kódy (viz odst. 2.3).
- návod k instalaci (lokální, nasazení na server, pokud je u daného typu projektu relevantní)
- Ve složce **`./www`** nebo **`./bin`** nainstalované webové stránky nebo spustitelná verze programu (pokud je u daného typu projektu relevantní)

2.6 Obhajoba projektu

Při obhajobě projektu žák před maturitní komisí stručně představí svůj projekt, základní teze, ze kterých vycházel, popíše, jak postupoval a předvede dosažené výsledky (předvede funkčnost programu, představí svůj produkt, svoje webové prostředí, účty na sociálních sítích, atp.). V diskuzi s vedoucím a oponentem práce prokáže, že je skutečným autorem práce. Dokáže vysvětlit, proč volil takový způsob řešení projektu, který zvolil.

2.7 Harmonogram práce pro rok 2025/2026

Volba tématu:	do 12. 6. 2025
Veřejné seznámení s vybranými projekty	23. 6. 2025
Zadání maturitního projektu	do 25. 6. 2025
Rešerše, hledání metod řešení	do 7. 11. 2026
Řešení projektu, práce na textu a dokumentaci	do 1. 3. 2026
Prezentace mezivýsledků	v týdnu 12. – 16. 1. 2026
Odevzdání elektronické i listinné formy projektu	do 31. 3. 2026
Obhajoba	květen, v rámci profilové části maturity

3 Formální náležitosti zpracování projektu

Aby mohl být projekt řádně posouzen hodnotící porotou, musí splňovat řadu formálních náležitostí. Jejich dodržování není zbytečné. Slouží např. k tomu, aby práce byla publikovatelná i v zahraničí, aby se zájemce o práci mohl bez větších problémů orientovat mezi množstvím dalších prací a v neposlední řadě i proto, aby mohl svou práci uplatnit na „trhu informací“ či trhu práce.

Práce by měla být pravopisně bezchybná a měla by správně používat i nejrůznější odborné termíny. Jazykové a stylistické zpracování a schopnost dodržovat obecně uznávané normy jsou osobní vizitkou autora.

Práce je považována za formálně správnou také v případě, kdy namísto pravidel popsaných v tomto dokumentu splňuje pravidla pro práci odevzdávanou do soutěže SOČ (bod 9 na str. 11 dokumentu http://www.soc.cz/dokumenty/brozura.pdf, zásady tvorby práce na www.soc.cz/dokumenty/zasady_tvorby.docx) a je skutečně přihlášena jako soutěžní práce SOČ.

3.1 Rozsah práce a formátování textu

Práce musí mít rozsah minimálně 12 stránek vlastního textu (pro IT projekty), resp. 20 stránek (pro projekty z internetového marketingu), počítaných včetně přiměřeného množství obrázků smysluplné velikosti, bez úvodního listu, prohlášení, poděkování a obsahu. Text je sázen proporcionálním patkovým písmem (Cambria, Times, Computer Modern...), velikost písma prostého textu 12 b, proložení znaků normální (cca 80 znaků na řádek), okraje zleva i zprava 2,5 cm, řádkování 1,2 – 1,4 (cca 40 řádků na stránku). Vzdálenost od horního i spodního okraje 3 cm. Sazba je obvykle jednostranná.

K dobrým typografickým zásadám patří, že se v jednom dokumentu vyskytuje minimální množství písem (někdy se uvádí, že v základním textu by neměly být víc než tři typy písma, přičemž za jiný typ písma se považuje i písmo skloněné, tučné, písmo jiné velikosti a jakákoli jejich kombinace. Zvláštní formátování pak mají už jen nadpisy, titulky, poznámky apod.)

3.2 Číslování stránek

Stránky práce číslujeme arabsky, přílohy číslovat můžeme, doporučuje se římsky.

Číslují se všechny platné stránky – první strana práce, zadání, prohlášení, poděkování, resumé a obsah se nečíslují. Číslovat začínáme od první strany textu práce od čísla, ve kterém jsou

započteny i nečíslované úvodní strany (např. první očíslovanou stranou bude strana 7 = úvodní strana + prohlášení + poděkování + resumé + 2 strany obsahu práce).

Vlastní přílohy arabsky nečíslujeme, tudíž poslední očíslovanou stranou práce bude „Seznam příloh“.

3.3 Tituly kapitol a nadpisy

Kapitoly jsou číselně označeny. Úvod, obsah, poděkování, závěr apod. se nečíslují. Název kapitoly začíná vždy velkým písmenem. Je zvykem číslovat také nadpisy (např.: „*1.2.6 Návrh databázového modelu*“).

3.4 Poznámky v textu

Případné poznámky v textu (tzv. odvolávky nebo poznámky pod čarou) budou průběžně číslovány. Poznámku umístíme na aktuální stránce na dolním okraji pod čarou.

3.5 Obrázky, grafy, schémata a tabulky

Všechny vložené prvky jako obrázky by měly být dostatečně velké na to, aby byly přehledné, případně zřetelně čitelné, ale ne větší. Pokud je to možné a vhodné, měly by mít vložené prvky stejné zarovnání a rozměry.

Každý obrázek, tabulka či graf mají své číslo a název (např.: „*Tab. 3: průměrné náklady domácností na software v letech 2005–2015*“) a na každou se text práce někde odkazuje (např.: „*Jak vyplývá z tabulky 3, domácnosti odmítají platit za...*“). Objekty, které nejsou v textu odkazovány, by měly být uvedeny na konci práce jako přílohy. V elektronické verzi dokumentu jsou odkazy na obrázky apod. aktivní (jako hyperlinky, jde o automatickou funkci textového procesoru).

Všechny obrázky, grafy a tabulky použité v textu uvádíme v seznamu, který je zařazen za seznam bibliografických citací (tzv. literaturu). Tvorba těchto seznamů je automatickou funkcí textového procesoru, seznamy není třeba vytvářet ručně.

3.6 Citace

V textu Maturitního projektu je povinně uváděno prohlášení autora, že svou práci vypracoval samostatně a použil pouze podklady (literaturu, SW atd.) citované v práci a uvedené v seznamu bibliografických citací.

Seznam bibliografických citací (seznam literatury) je uspořádán abecedně podle příjmení autorů publikace nebo v pořadí, v jakém jsou v textu odkazovány. Forma citací literatury je určována

normou ČSN. První položkou v seznamu publikací je příjmení autora a iniciál jeho jména psaného za čárkou, tituly se neuvádějí. Jestliže je uvedeno více autorů, uvádějí se pouze, pokud jejich počet nepřesáhl tři, vypsaná všechna s pomlčkou, popř. čárkou. Je-li více autorů než tři, je možné vypsat jenom hlavního autora s poznámkou „a kol.“.

Každý bod ze bibliografických citací by měl být odkazován přímo v textu práce tam, kde je z něj čerpáno, nestačí pouze uvést samotný seznam citací na konci práce a v textu se na něj neodkazovat.

Nezapomínejte, že do použité literatury se uvádějí i internetové články.

Pro správnou (a automatickou) tvorbu citací můžeme doporučit www.citace.com. Ukázka správného citování zdrojů se nachází v příloze **Ukázky citací různých typů dokumentů.**

4 Obsahová stránka projektu

Text slouží k tomu, abyste zevrubně popsali svou práci na maturitním projektu.

- Měl by srozumitelně sdělit, z čeho jste vyšli a k jakým výsledkům jste dospěli.
- Měl by výsledky vaší práce a z nich vyplývající závěry shrnovat a předkládat na takové úrovni, aby byly i dále využitelné, popř. publikovatelné pro potřeby odborné veřejnosti.

Abyste toho docílili, musí být Vaše písemné sdělení zpracováno správně jak věcně, tak formálně. I sebelepší obsah může být znehodnocen nepřehledným a lajdáckým formálním zpracováním.

V textu můžete formulovat vlastní názory či postupy, které se mohou lišit od obecně uznávaných, ale musí být dostatečně argumentovány a musí být skutečně vaše vlastní. Tam, kde použijete názory jiných odborníků, nesmíte opomenout konstatování, že myšlenka je jejich, a ne vaše vlastní. K tomu slouží tzv. citace.

Snažte se psát jednoduše (ale ne zjednodušeně), jasně, čtivě a vyvarovat se mnohomluvnosti a rozplizlé neurčitosti. Vyvarujte se směšování objektivních výsledků a subjektivního názoru (tzv. přání otcem myšlenky), nelze přizpůsobovat skutečnost vašim názorům. Ctěte pravidla etiky vědecké práce, nevydávat cizí myšlenky za vlastní, nezkreslujte ani nefalšujte výsledky a názory jiných autorů.

4.1 Řazení stránek

- Titulní list
- Zadání maturitní práce

Prohlášení

Poděkování

Resumé a klíčová slova

Obsah

Vlastní odborný text *(zde je první strana se zobrazeným číslem stránky)*

Literatura

Seznam obrázků, grafů a tabulek

Seznam příloh

Přílohy

4.2 Titulní list

Vzorový titulní list je uložen ve školním systému Moodle spolu s tímto dokumentem.

Důležité údaje:

- Úplný název školy včetně adresy

Název práce, eventuálně podtitul

Jméno autora, studijní obor, třída

Školní rok

4.3 Zadání maturitní práce

Zde je vložen list s formálním zadáním, tak jak bylo na začátku práce na projektu schváleno vedoucím a vedením školy (bod **2.2**)

4.4 Čestné prohlášení

Je umístěno na samostatné straně. Obsahuje: místo, datum, vlastnoruční podpis. Je řazeno ihned za titulní stranou. Možná varianta znění (vždy bez označení – Čestné prohlášení):

Prohlašuji, že jsem maturitní projekt vypracoval(a) samostatně, výhradně s použitím uvedené literatury.

V Pardubicích 30.3.2026

(vlastnoruční podpis)

4.5 Poděkování

Bývá dobrým zvykem poděkovat všem lidem, kteří Vám pomohli při vypracování maturitního projektu (vyučující, lidé z praxe, ...). Umisťuje se na samostatnou stranu za čestné prohlášení, neoznačuje se číslicí ani názvem poděkování. Pokud někomu děkujeme, uvádíme jeho celé jméno i s akademickými tituly. Jedna z variant poděkování:

Upřímně děkuji Mgr. Petru Koutnému, CSc. za studijní materiál a odborné vedení při zpracovávání maturitního projektu. Dále bych rád poděkoval řediteli firmy PragoData, a.s., Ing. Petru Jadrnému, za podnětné návrhy na rozšíření projektu.

4.6 Klíčová slova, resumé

Klíčová slova a resumé budou uvedeny v češtině a v angličtině. Klíčová slova představují základní terminologické vymezení daného projektu (stačí 8 pojmů). Resumé (anotace) představuje stručný obsah práce, vyjádření hlavní myšlenky, problému a případně i zvoleného řešení. Cílem je charakterizovat práci tak, aby si o ní kdokoliv mohl udělat rámcový přehled.

4.7 Obsah

Obsah generujte jej automaticky podle stylů nadpisů.

4.8 Vlastní odborný text

- Úvod – Zde přesně vymezíte problém, kterým se práce zabývá, vysvětlíte, k čemu má práce sloužit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval. Do úvodu patří i přehled doposud zkoumané problematiky, tzn. souhrn toho, co již bylo na tomto poli zjištěno (spolu s uvedením literatury).

Teoretická část – Zmapování současného stavu, uvedení podkladů pro řešení práce, volba optimálních nástrojů pro vyřešení úkolu, zjištění pramenů, vymezení klíčových slov atd. **Vyvarujte se dlouhých textů se seznamem použitých technologií a nástrojů** a s odstavci, které je popisují. Pokud seznam vůbec zařadit chcete (není to nutné!), neměl by délkou přesáhnout 1 stránku.

Metodika a vlastní řešení – Volba metod práce, vytvoření pracovního harmonogramu. Popisujeme stručně, přehledně a výstižně postup práce, techniku, použité materiály a soubory. V této části je možné vysvětlit a odůvodnit výběr materiálu, softwaru apod.

- U softwarových prací je velmi důležité zařadit přehledovou kapitolu, kde bude velmi stručně popsána architektura systému – z čeho se skládá, jaké jsou jeho komponenty či vrstvy a jak spolu interagují. Součástí popisu vlastního řešení

může být uživatelská příručka, popis aplikace, popis důležitých algoritmů, realizační projekt, grafický manuál apod.

- **Pokud je součástí práce** vlastní serverový backend (API), resp. jakékoli jiné **vlastní API**, **je povinnou součástí práce také jeho dokumentace** (tzn. seznam jednotlivých endpointů a popis vstupních parametrů a vracených hodnot tak, aby je bylo možno bez dalšího používat), a to buďto jako samostatná kapitola práce, nebo jako příloha. Jako (takřka nedostižný) vzor dokumentace API lze nabídnout např. https://www.dropbox.com/developers/documentation/http/documentation.
- Zpracování modelu informačního systému za využití vizuálního jazyka UML
    - Pro návrh IS, webu nebo desktopové aplikace je zpracován Use Case diagram dle pravidel UML
    - Účelem je modelový popis činností IS, webu nebo desktopové aplikace na základě typů rolí a činností, které navržený systém poskytuje
    - Pro jednolité UC jsou zpracovány komentáře (krátký popis, aktéři, podmínky spouštění, základní tok, alternativní toky – jsou-li využity, podmínky pro dokončení)
    - Je-li IS, web nebo desktopová aplikace navržena dle principů OOP je zpracován Diagram tříd (diagram implementace).
        - modifikátor přístupu:

          - (mínus) - Privátní atribut (private);

          + (plus) - Veřejný atribut (public);

          # (hash kříž) - Protected atribut (protected);

          ~ (tilda) - Atribut viditelný v rámci balíku (package)
    - Jsou definovány vztahy mezi jednotlivými třídami Asociace (Association), Agregace (Aggregation), Kompozice, Generalizace, Realizace, Asociační třída
- **Projekty typu „počítačová hra“** musí obsahovat nějakou variantu tzv. Game Design Dokumentu. Jeho první verze by měla vzniknout už pro zadání MP, a právě na něm by měl student pracovat v září především, dříve, než se pustí do další práce.

Výsledky – Jsou velmi důležitou částí práce. Obsahují to, co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumáno, prověřeno, vyvinuto – zatím bez hodnotícího kritéria. Ve výsledcích jsou popsána fakta

buď věcně větami nebo tabulkami, zvýrazní grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem. Výsledky mají být stručné, jasně srozumitelné, bez úvah a komentářů.
Diskuse – Zdůvodnění vybraného řešení, porovnání se známými fakty či s jinými variantami řešení, ekonomické hodnocení apod. V diskusi vysvětlíme shodu či odlišnosti s výsledky jiných prací zabývajících se stejným problémem (tato část by měla korespondovat s tou částí úvodu, ve které jsme uvedli přehled dosavadní úrovně, tzv. rešerši problematiky). V diskusi nešetříme místem a uvedeme vše, co považujeme za důležité, zejména odlišnosti od dosud známého. Zhodnotíme, co jsme vytvořili/vyzkoumali, a to s příslušným komentářem. Zdůrazníme význam a realizační možnosti výsledků.
Závěr – Celkové hodnocení, podmínky pro úspěšnou realizaci, stanovení dalšího možného rozšíření projektu.

Zadání maturitních projektů jsou velmi různorodá, a proto ani jejich zpracování nemohou mít zcela jednotnou formu.

4.8.1 Př. 1: Informační systém

- teoretická část (popis různých přístupů k řešení, analýza existujících řešení)
- datový model s popisem tabulek a polí
- popis architektury systému – jaké jsou hlavní komponenty, jak si vyměňují informace apod.
- dokumentace API
- popis systému (např. formou uživatelské příručky)

Na školní webový server (viz. kapitola 2.5) umístit:

- všechny zdrojové soubory
- pokud se jedná o webový portál – nainstalovat na server (instalace bude obsahovat i nějaká smysluplná předváděcí data a skript na jejich obnovu)
- pokud se jedná o desktopovou aplikaci – její spustitelnou verzi.
- Odkaz na běžící verzi

4.8.2 Př. 2: Desktopová aplikace

- teoretická část (popis různých přístupů k řešení, analýza existujících řešení)
- popis důležitých algoritmů
- uživatelský popis aplikace

Na školní webový server (viz. kapitola 2.5) umístit:

- všechny zdrojové soubory
- spustitelnou verzi.

4.8.3 Specifika maturitních projektů z oblasti internetového marketingu

Maturitní projekty z oblasti marketingu mají svá specifika, která je nutné při jejich zpracování dodržet, aby mohly být plnohodnotně posouzeny.

Povinné obsahové části marketingového projektu:

1. Úvod – Vymezení problému, cíl práce, přínos projektu pro zadavatele (např. školu, fiktivní firmu apod.), zdůvodnění výběru tématu, přehled dosavadních znalostí v oblasti marketingu dané problematiky.
2. Teoretická část – Detailní rozpracování jednotlivých prvků marketingového mixu:

Product (Produkt): Co je předmětem propagace, jaké má vlastnosti, hodnotu pro zákazníka, unikátní prodejní argumenty (USP).

Price (Cena): Cenová strategie, jak cena ovlivňuje vnímání produktu, analýza konkurenčního prostředí.

Place (Distribuce): Způsob, jak se produkt/služba dostává ke spotřebiteli – online, fyzické místo, sociální sítě, web, e-shop apod.

Promotion (Propagace): Jakými prostředky je produkt/služba komunikován – reklama, obsah, sociální sítě, eventy spolupráce, strategie kampaně.

Pokud jsou relevantní, doporučuje se doplnit model 4P o další varianty (např. 7P pro služby, SOSTAC, SWOT analýzu apod.).

3. Analytická část – Zhodnocení výchozí situace – analýza cílových skupin, vyhodnocení dosahu stávající komunikace (např. u sociálních sítí), analýza konkurence, SWOT analýza apod.
4. Návrhová část – Vlastní návrh marketingové strategie, popis kreativního řešení, plán komunikačních aktivit, návrhy obsahu (např. posty na sociálních sítích), vizuální identita, kampaně. Lze doplnit o tvorbu reálných výstupů (např. video, brožura, web, profil na relevantních sociální síti).

5. Výsledky a diskuze – Co bylo realizováno, jaké jsou výsledky, případně zpětná vazba, měření dopadu a doporučení pro další rozvoj.

6. Závěr – Shrnutí projektu, zhodnocení přínosu, možné směry budoucího vývoje a využití práce.

Další doporučení: Používejte odbornou literaturu a aktuální data. Dbejte na vizuální kvalitu grafických výstupů, jednotnost značky a konzistenci. V případě realizace na sociálních sítích je vhodné doložit i konkrétní výstupy formou příloh nebo printscreenů.

4.9 Přílohy

Jsou to například tabulky, diagramy, grafy, schémata, ...

Pokud nejsou přímou součástí vlastního textu, jsou umístěny v příloze na konci maturitního projektu (po seznamu použité literatury). Každá příloha je označena číslem. K číslu je vhodné doplnit i označení typu (např.: Tabulka 1, Schéma 4, ...). Každá tabulka by měla mít i vlastní název (např.: Tabulka č. 1: Návštěvnost stránek v období 1.1.2020 – 1.3.2020).

Ilustrační materiály, které jsou pro text klíčové (souhrnné tabulky, zjištěné hodnoty, ...) je vhodné umisťovat přímo do textu, kde jsou označovány běžným číslováním stránek.

5 Vedení maturitní práce a oponentura

Pedagogičtí pracovníci školy zpřístupní rámcová témata maturitních prací, kde budou vystupovat jako jejich vedoucí, prostřednictvím systému Moodle. Zároveň zde nastaví maximální počet žáků, který se k danému tématu může přihlásit. Žák si volbou práce zvolí zároveň i vedoucího maturitní práce.

Vedoucí maturitní práce vede žáka při práci na projektu, zpracovává na práci posudek a účastní se její obhajoby.

Oponent projektu může být pedagogický pracovník školy, kterého určí ředitel, nebo jiná fyzická osoba, která působí nebo působila v oblasti související s tématem maturitní práce.

Oponent zpracovává posudek maturitní práce a účastní se obhajoby. Může to být např. zadavatel projektu z praxe. Spolu s textem práce oponent obdrží i původní zadání práce, aby mohl porovnat dosažený stav řešení projektu s původními cíli. Součástí oponentova posudku práce je také několik otázek, ke kterým je žák povinen se v rámci obhajoby práce vyjádřit.

6 Hodnocení a kritéria hodnocení

Jak vedoucí práce, tak její oponent navrhují ve svém posudku známku, kterou by maturitní práci žáka ohodnotili. Výslednou známku stanovuje komise až po obhajobě práce s přihlédnutím k navrženým hodnocením.

Hodnocení vedoucího práce je tvořeno na základě hodnocených oblastí a naplnění kritérií:

- oblast výrobku - 80%, tvoří kritéria: úplnost, obtížnost, zpracování, invence, funkčnost
- dokumentace - 20%, tvoří kritéria: formální stránka, obsahová stránka,
- *Pokud bude práce v kterémkoli jediném aspektu hodnocena jako nevyhovující (např. zcela odbytá dokumentace skvělého projektu), navrhne jí vedoucí nedostatečné hodnocení navzdory jinak velmi dobrým výsledkům a je pravděpodobné, že práce nebude obhájena.*

Oponent práci hodnotí na základě dosažených výsledků, které mu jsou předloženy a též na základě předložené dokumentace.

Příloha 1. Citace

Ukázky citací různých typů dokumentů

6.1.1.1 Příklad bibliografické citace monografické publikace (kniha)

ŠESTÁK, Z. *Jak psát a přednášet o vědě.* 1. vyd. Praha: Academia, 1999, © 2000. ISBN 80-200-0755-5.

LOMINADZE, D.G. *Cyclotron waves in plasma.* 1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. ISBN 0-08-021680-3.

6.1.1.2 Příklad bibliografické citace seriálové publikace (časopisy, noviny)

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 1999- . Praha: PRESS-KO. ISSN 0862-9005.

Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries Division, Statistics Canada. Preliminary Edition, 1970. Ottawa: Statistics Canada, 1971. ISSN 0700-0758.

6.1.1.3 Příklad bibliografické citace části monografické publikace

BRUNTON, P. *Perspektivy.* 1. vyd. Sv. 2. Praha: Unitaria 1992. Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19-32.

PARKER, TJ. and HASWELL, WD. *A textbook of zoology.* 5th ed., vol. 1. London: Macmillan 1930. Section 12, Phylum Mollusca, p. 663-782.

6.1.1.4 Příklad bibliografické citace příspěvku do monografické publikace

FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. *Život mezi životy.* Brno: Bollingenská věž, 1992, s. 9-14.

WRINGLEY, E.A. Parish registers and the historian. In STEEL, DJ. *National index of parish registers.* London: Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p. 155-167.

6.1.1.5 Příklad bibliografické citace článků atd. v seriálových publikacích

ŠÍŠA, Z. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. *Zvířata a my,* duben 1995, č. 4, s. 25-29.

WEAWER, W. The collectors: command performances. *Architectural Digest,* December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126-133.

6.1.1.6 Příklad bibliografické citace elektronické monografie, databáze a počítačového programu

HONZÁK, F., PEČENKA, M. *Státy a jejich představitelé* [CD-ROM]. Praha: Libri, 1966.

RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na Internetu. In *Informedia ´98: Sborník* [on-line]. Praha: Albertina, 1988. [Cit. 3.5.1999]. Dostupné z URL: http://www.aip.cz/informedia98/welcome.html .

6.1.1.7 Příklad bibliografické citace elektronické seriálové publikace, časopisu, zprávy, diskusního fóra

Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997-. [Cit. 1.4.1999]. Dostupné z URL: http://ikaros.ff.cuni.cz

BARTL, Z. Baze autorit na FTP serveru [online]. In Diskusní skupina knihoven a automatizace knihoven [online]. Petr Vandrovec (vandrovec@vc.cvut.cz)[Cit. 26.5.1999]. Dostupné z URL: http://listserv.cesnet.cz/lwgate/KNIHOVNA.

Způsob citování zdrojů ze seznamu literatury.

Seznam literatury a dalších použitých zdrojů můžeme řadit abecedně podle příjmení prvního autora. Pokud pak uvádíme myšlenku pocházející z nějakého zdroje, citujeme jej v textu takto:

„Orangutani se v zajetí chovají nepřirozeně (Šíša 1995, s. 25)“.

Druhým běžným způsobem je řazení seznamu použitých zdrojů v pořadí podle první citace. Všechny zdroje jsou pak očíslovány a citace vypadá takto:

„Orangutani se v zajetí chovají nepřirozeně [2].“

V seznamu zdrojů pak je uvedeno:

[1] WEAWER, W. The collectors: command performances. *Architectural Digest,* December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126-133.

[2] ŠÍŠA, Z. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. *Zvířata a my,* duben 1995, č. 4, s. 25-29.

Odstrašující příklady citace na závěr

Zdroj: Internet

[2] Wikipedie, otevřená encyklopedie

Příloha 2. Nejčastější chyby ve zpracování dokumentace v minulých letech

Nevhodný funkční styl

Píšete odbornou práci, do které se nehodí (snad s výjimkou úplného úvodu) žádná osobně zabarvená vyjádření. (Např. *„Tuto metodu zpracování dat jsem zkusil nasadit proto, že jsem ji viděl v jednom tutoriálu a přišla mi hezká,“* nebo *„Dlouho jsem zvažoval, a nakonec jsem se rozhodl pro použití frameworku XYZ.“*).

Obecně vhodnější je trpný rod než činný (*K řešení byl využit framework XYZ kvůli...*).

Pokud v práci popisujete své rozhodovaní, volbu nějaké technologie, snažte se uvádět argumenty pokud možno objektivní (protože framework má dobře vyřešenou správu paměti), ne subjektivní (protože jsme se framework učili používat ve škole).

Opisování marketingových plků

Ve vaší práci vůbec nemusí být samostatná sekce „technologie“. Pokud tam je, může mít jen seznam bodů, a pouze u něčeho inovativního, zajímavějšího apod. má smysl technologii popsat. **V žádném případě nepište do práce, texty opsané ze stránek výrobce** typu „*Flutter je inovativní framework...*“ nebo „*Visual studio code je moderní editor kódu, který...*“. Ani jedno není technologie, která by si zasloužila vlastní odstavec, editor do technologií (a do práce vůbec) nepatří.

Nepopsané či neodkazované obrázky či tabulky, neaktivní odkazy

Každý obrázek, graf, tabulka či podobný objekt ve vaší práci musí mít své vlastní číslo a titulek/popis (např. *Obr. 17: Schéma ústřední části databáze*). Na toto číslo se pak někde v textu musíte odkazovat (např. *„Jak vidíme na obr. 17, databázi tvoří 4 hlavní tabulky...“*). Obrázky, na které se v textu neodkazujete, s ním souvisí jen volně, a proto patří za vlastní text práce, do přílohy.

Pro číslování obrázků (stejně jako citací) používáme automatické nástroje textového editoru. V elektronicky odesílané práci mají v textu vložené odkazy na obrázky být aktivními křížovými odkazy, tzn. po prokliku nás zavedou na příslušný obrázek / zdroj.

Rozměry obrázků

Pokud se na stránce vyskytuje více obrázků, obvykle nevypadá dobře, pokud má každý jinou ale přitom podobnou šířku (pod sebou) nebo výšku (vedle sebe). Také není vhodné, pokud

např. chceme dokumentovat vzhled menu, přikládat snímek celé obrazovky, na které rozbalené menu zabírá 20% plochy, místo toho je lepší vyříznout ze snímku jen menu jako takové.

Štíhlá věcná práce vypadá daleko lépe než dlouhá práce, ze které je zřejmé, že ji autor záměrně protahoval velkými obrázky a košatými formulacemi.

Citace různých zdrojů

Jestliže v teoretické části popisujete nějaký koncept (např. algoritmus, postup práce, návrhový vzor), který jste nevytvořili sami, ale přesto jej znáte – z práce, ze školy apod., neuvádějte jej bez citace. Místo toho dohledejte veřejný zdroj, který jej popisuje, ověřte, že informace odpovídají vašim a pak jej ocitujte.

Snažte se důsledně hledat skutečné zdroje, není např. přípustné aby 75 % všech citací v rešeršní části odkazovalo na jediný webový zdroj (typicky Wikipedii). Využijte toho, že Wikipedie, obzvlášť v anglické verzi, má téměř vždy sekci věnovanou zdrojům slovníkového hesla a pokračujte tudy do původních zdrojů informací.

Příloha 3. Checklist (IT projekt)

Práce na projektu

- Zvolil(a) jsem realistické a zvládnutelné téma s potenciálem pro demonstraci svých dovedností.
- Projekt jsem průběžně konzultoval(a) s vedoucím a mám vedený veřejný repozitář se zdrojovým kódem.
- Dodržel(a) jsem harmonogram a připravil(a) požadované části včas (např. teoretickou část v lednu).
- Projekt je FUNKČNÍ – má demonstrovatelný výstup, který odpovídá zadání.
- Projekt má PŘIDANOU HODNOTU – není jen školním cvičením, ale řeší něco konkrétního.

Dokumentace

- Všechny části práce (úvod, teorie, metodika, výsledky, diskuse, závěr) mám jasně oddělené.
- Napsal(a) jsem teoretickou část bez odborných chyb a s odkazy na použitou literaturu.
- Součástí práce je dokumentace architektury systému (např. UML nebo popis vrstev).
- V textu se vyhýbám subjektivním formulacím – používám trpný rod a odborný jazyk.
- Ve své práci důsledně cituji všechny zdroje (včetně obrázků a webových stránek).
- Použil(a) jsem správné formátování textu – délka, řádkování, okraje, číslování, typ písma.
- Každý obrázek, tabulka nebo graf má číslo, titulek a je odkazován v textu.

Odevzdání a obhajoba

- Před finálním odevzdáním jsem si práci nechal(a) zkontrolovat a opravil(a) chyby.
- Na školní server jsem umístil(a) vše požadované (index.html, PDF, zdrojáky, spustitelná verze...).
- Vím, co jsem dělal(a) – dovedu obhájit volby, vysvětlit funkčnost a odpovědět na otázky.